DESCRIZIONE PROGETTO FINALE PER IL CORSO PAA

Docente: Ing. Giuseppe Cicala

giuseppe.cicala@untoldgames.com

Anno Accademico 2024/2025

Descrizione Progetto (1)

Come progetto di esame viene richiesto di implementare un gioco strategico a turni utilizzando Unreal Engine 5.4

- Per le specifiche di progetto (dimensione griglia di gioco, posizionamento iniziale unità di gioco, regole del gioco, terminazione del gioco, layout grafico) fare riferimento al documento allegato.
  Utilizzare se possibile le nomenclature in lingua INGLESE (no lettere accentate)

Descrizione Progetto (2)

- Per quanto riguarda la visualizzazione grafica dei singoli pezzi, potete utilizzare le immagini che sono caricate su Aulaweb.
- Potete comunque utilizzare immagini rappresentative delle unità e degli ostacoli a vostro piacere

Valutazione del progetto (1)

- Il voto massimo per il progetto è di 10 punti
- Il punteggio finale si otterrà sommando i punteggi ottenuti dall'implementazione di 10 singoli requisiti (ciascuno del valore di 1 punto):
  - Requisito totalmente implementato => 1 punto
  - Requisito parzialmente implementato => 0.5 punti
  - Requisito non implementato => 0 punti

Valutazione del progetto (2)

Nel caso che uno studente implementi correttamente tutti e 10 i requisiti e:

- il progetto si distingua particolarmente rispetto ad altri per la sua implementazione e giocabilità

  OPPURE

- aggiunga ulteriori funzionalità non presenti nella griglia di valutazione

il progetto darà luogo ad un “bonus” sul voto dell’orale

Lista dei requisiti

1. Il progetto compila correttamente, il codice è ben commentato e ben strutturato (polimorfismo ed ereditarietà).
2. Griglia di gioco iniziale graficamente corretta e interamente visibile nello schermo.
3. Meccanismo di posizionamento Unità di Gioco come da specifiche.
4. AI che utilizza azioni random (movimento e attacco).
5. Il gioco funziona a turni e termina quando un giocatore vince
6. Interfaccia grafica rappresentante lo stato corrente del gioco (turno corrente, vita rimanente di ciascuna unità).
7. Suggerimenti del range di movimento possibile per ciascuna unità cliccando sulla stessa, colorando opportunamente tutte le celle nel range.
8. Implementazione del meccanismo del danno da contrattacco (guarda “Osservazioni e ulteriori specifiche”).
9. Lista dello storico delle mosse eseguite.
10. AI che utilizza algoritmi ottimizzati di movimento (es. A*).

Note per il Progetto (1)

- NOTE IMPORTANTI:
  - Per lo sviluppo del progetto si utilizza:
    - Unreal Engine 5.4
    - Codice di programmazione C++
    - Utilizzo di Blueprint solo dove strettamente necessario
    - Interfaccia grafica implementata con UMG (Widget)

Note per il Progetto (1)

- NOTE IMPORTANTI:
  - I PUNTI PRESENTI NELLA LISTA DEI REQUISITI DEVONO ESSERE IMPLEMENTATI **IN SEQUENZA** DAL PUNTO 1 AL PUNTO 10

NON VERRANNO VALUTATI PROGETTI:

- **SVILUPPATI CON UN ALTRO MOTORE GRAFICO**
- **SVILUPPATI CON UNA VERSIONE DI UNREAL ENGINE DIFFERENTE DALLA 5.4**
- **SVILUPPATI CON CODICE DIVERSO DA C++**
- **SVILUPPATO INTERAMENTE UTILIZZANDO BLUEPRINT**
- **CHE DANNO ERRORE IN FASE DI COMPILAZIONE**
- **CON MENO DI 5 REQUISITI IMPLEMENTATI OVVERO CONSEGNATI PRIVI DEI PUNTI DAL NUMERO 1 AL NUMERO 5 (tutti compresi)**

Note per il Progetto (2)

- NOTE IMPORTANTI:
  - Il progetto è da considerarsi **INDIVIDUALE**
  - Se il codice di due o più progetti consegnati risulta:
    - IDENTICO

    <u>oppure</u>
    - CON FORTI SOMIGLIANZE (codice identico per il 70% del totale)

    I PROGETTI COINVOLTI VERRANNO VALUTATI CON ZERO PUNTI

    P.S. Non è sufficiente rinominare i nomi delle classi, delle variabili, delle funzioni o la loro posizione all'interno delle classi per sostenere che il codice è differente

Note per il Progetto (3)

- Per lo sviluppo del progetto saranno a disposizione 10 calcolatori presso il laboratorio di Viale Causa 15 (Villa Bonino piano terra).
- Il laboratorio ha una capienza massima di 20 persone (2 per postazione)
- L'orario di apertura del laboratorio sarà 10:00 - 17:00 dal lunedì al venerdì
- Il laboratorio sarà aperto durante la pausa didattica invernale (gennaio-febbraio)

Consegna del progetto

- La finestra di consegna andrà dal **15 al 31 Marzo 2025**
- Il progetto ha validità per gli appelli dell'anno accademico in corso da Gennaio 2025 a Settembre 2025
- **NOTA:** I progetti eventualmente consegnati oltre il 31 Marzo **non verranno valutati**.